INFORME DE EVIDENCIA TÉCNICA — PRB-41

Tarea Jira: PRB-41 — *Integración del módulo de catálogo y arranque local con SQLite*
Responsable: Jerardo Cutipa (Backoffice Django Lead)
Proyecto: Sistema de Gestión — Cevichería "La Casa Blanca Restaurante"
Sprint: PRB Sprint 5 (Activo)
Estado: **LISTO / COMPLETADO**

1. Objetivo y Criterios de Aceptación

Integrar el módulo de catálogo de la rama `feature/PE-19-catalogo-platos` en `develop` y resolver de forma limpia la convivencia entre SQLite local y PostgreSQL central para modelos con `managed=False`, garantizando que el entorno local arranque en limpio con SQLite sin requerir base de datos externa.

> **Criterio de Aceptación Oficial:** develop arranca en limpio con SQLite y el catálogo es 100% operable.

2. Solución Arquitectónica: Convivencia SQLite y PostgreSQL (Regla D7)

En entornos compartidos de arquitectura distribuida (Spring Boot + Django + PostgreSQL central), la base de datos PostgreSQL no debe ser alterada por el ORM de Django (`managed = False` en los modelos de dominio). Sin embargo, para desarrollo local ágil y ejecución de pruebas automatizadas sin dependencias externas, se implementó el cargador dinámico `catalogo/sqlite_bootstrap.py`:

- **Detección Automática de Motor:** Si no se detectan variables de entorno de PostgreSQL (`DB_NAME`, `DB_USER`, etc.), Django conmuta automáticamente a `sqlite3` local (`db.sqlite3`).
- **Cargador DDL Virtual para SQLite:** `sqlite_bootstrap.py` inicializa dinámicamente las tablas de dominio (`categoria`,

`producto`, `mesa`, `usuario`, `rol`) con sus restricciones y datos semilla iniciales solo cuando se ejecuta en SQLite.
- **Preservación de Regla D7:** En PostgreSQL, Django no genera migraciones DDL sobre las tablas de negocio, manteniendo el script `db/schema.sql` como la única fuente de verdad.

3. Procedimiento de Arranque Local en Limpio

```
# 1. Clonar el repositorio y ubicarse en la rama develop
git clone https://github.com/Error-404-Cevicheria-Casa-
Blanca/restaurante-admin-django.git
cd restaurante-admin-django
git checkout develop

# 2. Crear y activar entorno virtual Python
python -m venv venv
.\venv\Scripts\activate

# 3. Instalar dependencias
pip install -r requirements.txt
pip install -r requirements-dev.txt

# 4. Arranque Local 100% Offline con SQLite (Zero-Config)
python manage.py runserver 127.0.0.1:8000

# 5. Arranque conectado a PostgreSQL (Opcional, usando script
automatizado)
.\iniciar_servidor.bat
```

4. Resultados de la Suite de Pruebas Automatizadas

Se ejecutó la suite completa de 22 pruebas unitarias e integración en el entorno de desarrollo local con SQLite:

```
============================= test session starts
==============================
platform win32 -- Python 3.13.3, pytest-9.1.1, pluggy-1.7.0
django: version: 6.1.2, settings: config.settings (from ini)
rootdir: C:\Users\LOQ\Documents\restaurante-admin-django
collected 22 items

catalogo/tests.py::CatalogoModelTests::test_actualizacion_de_precios
PASSED [  4%]
catalogo/tests.py::CatalogoModelTests::test_alta_plato_marino PASSED
[  9%]
catalogo/tests.py::CatalogoModelTests::test_control_stock_pesca_del_dia
PASSED [ 13%]
```

```
catalogo/tests.py::CatalogoModelTests::test_creacion_categoria_y_str
PASSED [ 18%]
catalogo/tests.py::CatalogoModelTests::test_relacion_categoria_productos
PASSED [ 22%]
catalogo/tests.py::CatalogoModelTests::test_validacion_precio_debe_ser_po
sitivo PASSED [ 27%]
catalogo/tests.py::CatalogoAdminTests::test_accion_admin_marcar_disponibl
e_pesca_dia PASSED [ 31%]
catalogo/tests.py::CatalogoAdminTests::test_accion_admin_marcar_no_dispon
ible_pesca_dia PASSED [ 36%]
catalogo/tests.py::CatalogoAdminTests::test_admin_categoria_total_product
os PASSED [ 40%]
catalogo/tests.py::CatalogoWebPanelTests::test_acceso_protegido_redirige_
a_login PASSED [ 45%]
catalogo/tests.py::CatalogoWebPanelTests::test_acciones_lote_y_proteccion
_borrado_categoria PASSED [ 50%]
catalogo/tests.py::CatalogoWebPanelTests::test_actualizacion_rapida_preci
o_y_toggle_pesca_dia_json PASSED [ 54%]
catalogo/tests.py::CatalogoWebPanelTests::test_alta_y_edicion_plato_desde
_panel_web PASSED [ 59%]
catalogo/tests.py::CatalogoWebPanelTests::test_dashboard_calcula_kpis_rea
les_prb19 PASSED [ 63%]
catalogo/tests.py::test_settings_carga_sin_error PASSED
[ 68%]
catalogo/tests.py::test_debug_es_falso_por_defecto PASSED
[ 72%]
catalogo/tests.py::test_basada_en_sqlite_sin_variables_de_entorno PASSED
[ 77%]
catalogo/tests.py::test_clave_secreta_obligatoria_sin_debug PASSED
[ 81%]
catalogo/tests.py::test_clave_de_desarrollo_solo_con_django_debug PASSED
[ 86%]
catalogo/tests.py::test_sin_variables_db_usa_sqlite_en_subproceso PASSED
[ 90%]
catalogo/tests.py::test_con_las_cinco_variables_db_usa_postgresql PASSED
[ 95%]
catalogo/tests.py::test_con_variables_db_parciales_falla_indicando_faltan
tes PASSED [100%]

============================== 22 passed in 7.03s
==============================
```

5. Commits y Fusión en Repositorio GitHub

Rama Origen	Rama Destino	Commit Merge	Estado
`feature/PE-19-catalogo-platos`	`develop`	`f130400` (PR #5)	**Fusionado y Sincronizado**